

Lema de interpretación de términos a través de morfismos de estructuras

Lema 1. Sean A y B dos L -estructuras, $h: A \rightarrow B$ un morfismo, $t \in \text{Ter}^x L$ un término y $a \in A^x$ una evaluación. Entonces, $h(t^A(a)) = t^B(h \circ a)$, donde $h \circ a \in B^x$.

Demostración: Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de t .

Para términos de complejidad 0 tenemos dos casos.

- Si $t = c$ es una constante, tenemos que $h(t^A(a)) = h(c^A) = c^B = t^B(h \circ a)$.
- Si $t = x_i$ es una variable simple, $h(t^A(a)) = h(a(x_i)) = (h \circ a)(x_i) = t^B(h \circ a)$.

Sea t un término de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que es cierto para todos los términos de complejidad menor que χ . En tal caso, $t = f t_1 \dots t_k$ con $t_1, \dots, t_k$ términos de complejidad menor que χ . Puesto que $t \in \text{Ter}^x L$, $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^x L$. Por hipótesis de inducción,

$$\begin{aligned} h(t^A(a)) &= h(f^A(t_1^A(a), \dots, t_k^A(a))) = f^B(h(t_1^A(a)), \dots, h(t_k^A(a))) \\ &= f^B(t_1^B(h \circ a), \dots, t_k^B(h \circ a)) = t^B(h \circ a). \end{aligned}$$

■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.